

SHOCK CARDIOGÉNICO

Miguel Rodríguez Santamarta, Carlos Minguito Carazo.

INTRODUCCIÓN

El shock cardiogénico (SC) es un estado de hipoperfusión tisular y de órganos secundario a la reducción del gasto cardíaco, lo que induce fallo multiorgánico. Presenta una mortalidad extremadamente elevada (> 50 % de los pacientes), por lo que el diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para evitar el fallecimiento del enfermo. La causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio (IAM), constituyendo un 80% de los casos.

DIAGNÓSTICO

Criterios diagnósticos:

- **Cardiopatía predisponente que pueda producir shock:** IAM con disfunción ventricular, valvulopatía severa aguda, complicación mecánica post IAM, arritmias
- **Criterios hemodinámicos:**
 - PA sistólica < 90 mmHg durante > 30 min, o necesidad de tratamiento vasopresor para PA > 90 mmHg
 - Detección de gasto cardíaco reducido (índice cardíaco < 2,2 l/min/m²)
 - Congestión pulmonar o presiones de llenado de ventrículo izquierdo elevadas (PCP > 18 mmHg, PVC > 10 mmHg)
 - Resistencias vasculares periféricas altas (RVP > 1200-1600 dynas*seg/cm)
- **Signos de hipoperfusión tisular con ≥ 1 criterio:**
 - Alteración del estado mental, confusión
 - Piel fría y húmeda. Mal relleno capilar
 - Oliguria (0,5 ml/kg/hora)
 - Lactato sérico > 2 mmol/L
 - Saturación venosa mixta < 65%

Exploración física

- **Piel:** frialdad y humedad. Palidez cutánea. Relleno capilar lento.
- **Sistema nervioso central:** alteración del estado mental, confusión, somnolencia.
- **Cardiovascular:** hipotensión arterial (PA sistólica < 90 mmHg), FC > 100 lpm, arritmias.
- **Pulmonar:** 2/3 presentan congestión pulmonar, con disnea, crepitantes, taquipnea y datos radiológicos de edema pulmonar.
- **Oliguria:** < 0,5 ml/kg/h.

Electrocardiograma

- **Datos de isquemia:** 80 % de shock cardiogénico es secundario a un IAM; dentro de éstos, es más frecuente el IAMCEST, por lo que es fundamental y prioritario realizar un electrocardiograma inmediato.
- **Ritmo cardíaco:** fibrilación auricular rápida, taquicardia ventricular.
- **Datos indirectos de cardiopatía:** sobrecarga ventricular, hipertrofia.

Gasometría y analítica

- Hemograma.
- Coagulación.

- Bioquímica glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, amilasa, bilirrubina, CK, CKmb, Troponina ultrasensible. ProBNP. PCR, Procalcitonina.
- Lactato sérico > 2 mmol/L
- Saturación venosa mixta < 65%

Ecocardiograma

Imprescindible para diagnosticar cardiopatía predisponente, valorar función biventricular y descartar causas que requieran intervención quirúrgica urgente (Insuficiencia mitral aguda, complicación mecánica postinfarto...)

Catéter Swan-Ganz

Valoración invasiva de parámetros hemodinámicos. NO es necesario para una aproximación diagnóstica inicial.

TRATAMIENTO

Medidas generales

Monitorización de cifras de TA, FC, ECG y saturación de oxígeno. Control de diuresis (sondaje vesical). Canalización de dos vías venosas.

Oxígeno

Administrar oxigenoterapia a pacientes con ICA y $\text{satO}_2 < 90$ / $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg, con el objetivo de corregir hipoxemia y conseguir SatO_2 95-98%.

Ventilación mecánica

- **Ventilación mecánica no invasiva (VMNI):** considerar de forma precoz en pacientes con hipoxemia ($\text{SatO}_2 < 90$), frecuencia respiratoria > 25 y acidosis respiratoria a pesar de oxigenoterapia.
- **Ventilación mecánica invasiva:** considerar en pacientes con hipoxemia severa ($\text{PaO}_2 < 60$ mmHg), hipercapnia ($\text{PaCO}_2 > 50$ mmHg) y acidosis progresiva ($\text{pH} < 7,35$) a pesar de VMNI.

Tratamiento farmacológico

- **Sueroterapia:** la reposición debe ser cuidadosa; administrar en casos de hipotensión, sin datos de congestión, monitorizando la presión venosa central.

Una vez optimizada la volemia, si el paciente persiste con hipotensión:

- **Inotrópicos positivos:** Considerar en pacientes hipotensos ($\text{TA} < 90$ mmHg) con datos de hipoperfusión tisular a pesar de un llenado adecuado, para aumentar el volumen/minuto, la TA y mejorar la perfusión periférica y de órganos diana. La dobutamina es el inotrópico de elección. Aumenta la contractilidad, sin excesiva taquicardia ni hipotensión. Diluir 1 gr dobutamina en 250 cc SF. Si el paciente pesa 70 kg, empezar infusión a 5 ml/h. Dosis habitual: 2-20 mcg/kg/min.
- **Vasopresores:** Valorar en pacientes con SC a pesar de tratamiento con inotrópicos, con hipoperfusión persistente, para aumentar la TA y perfusión de órganos diana. La noradrenalina es el vasopresor de elección. Diluir 20 mg en 250 cc SF. Se recomienda iniciar a 0,1-0,3 mcg/kg/min. Dosis máxima 1 mcg/kg/min.

Intervenciones emergentes para mantener con vida al paciente

- **Revascularización miocárdica precoz:** En el SC secundario a IAM, la revascularización precoz es fundamental para mejorar el pronóstico del enfermo; por este motivo es crucial la realización de un ECG inmediato e identificar SCA como causa del shock.

Los pacientes deben enviarse de forma urgente a un centro de atención terciaria con servicio 24 horas, 7 días a la semana de cateterismo cardíaco, y una Unidad Coronaria/UCI especializada que disponga de apoyo circulatorio mecánico a corto plazo

- **Pericardiocentesis:** en el taponamiento cardíaco.
- **Cirugía cardíaca en complicaciones mecánicas:** rotura de músculo papilar con insuficiencia mitral aguda, rotura de pared libre, rotura del tabique interventricular.

Dispositivos de soporte circulatorio

Balón de contrapulsación intraaórtico (BCIAo) y oxigenación por membrana (ECMO) venoarterial, son dispositivos asistencias circulatorias a valorar en pacientes no respondedores a las medidas previamente citadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Thiele H, Ohman EM, Desch S, Eitel I, de Waha S. Management of cardiogenic shock. Eur Heart J;36(20):1223–30.
- Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37(27):2129–200.
- Van Diepen S, Katz JN, Albert NM, Henry TD, Jacobs AK, Kapur NK et al. Contemporary Management of Cardiogenic Shock: A Scientific Statement from the American Heart Association. Circulation. 2017; 136(16):e232–68.